

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - 6 ottobre 2011

Esercizio 1 (6 punti)

Si usi il metodo dei residui per calcolare l'integrale

$$J = \int_{|z|=1} \frac{dz}{(z^2 + 4)^2 \sin^3(1/z)},$$

con il cammino d'integrazione percorso in senso antiorario.

.....

Le singolarità dell'integranda sono: per la parte $1/\sin^3(1/z)$, i poli isolati $z_k = (k\pi)^{-1}$ con $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ e la singolarità non isolata in $z = 0$; per la parte $1/(z^2 + 4)^2$ invece, $p_{\pm} = \pm 2i$. Il polo z_k più lontano dall'origine è $z_1 = 1/\pi$ che giace dentro il cerchio unitario, quindi tutti i poli z_k sono nel cerchio unitario. I due poli $p_{\pm}$ sono invece fuori essendo $|p_{\pm}| = 2 > 1$. Possiamo quindi risolvere l'integrale come

$$J = -2i\pi \left[\text{Res}(f(z), \infty) + \text{Res}(f(z), p_+) + \text{Res}(f(z), p_-) \right],$$

dove il segno meno è dovuto alla direzione di percorrenza del cammino d'integrazione. Cominciamo con

$$\begin{aligned} \text{Res}(f(z), \infty) &= -\text{Res}\left(\frac{1}{t^2} f(1/t), 0\right) = -\text{Res}\left(\frac{1}{t^2} \frac{1}{(1/t^2 + 4)^2 \sin^3(t)}, 0\right) \\ &= -\text{Res}\left(\frac{t^2}{(1 + 4t^2)^2 \sin^3(t)}, 0\right) = -\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{(1 + 4t^2)^2 \sin^3(t)} = -1. \end{aligned}$$

Il residuo in $z = p_+$ sarà:

$$\begin{aligned} \text{Res}(f(z), p_+) &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_+} \frac{dz}{(z^2 + 4)^2 \sin^3(1/z)} \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_+} \frac{dz}{(z + 2i)^2 (z - 2i)^2 \sin^3(1/z)} \\ &= \frac{d}{dz} \frac{1}{(z + 2i)^2 \sin^3(1/z)} \Big|_{z=2i} \\ &= \left[\frac{-2}{(z + 2i)^3 \sin^3(1/z)} + \frac{-3 \cos(1/z)(-1/z^2)}{(z + 2i)^2 \sin^4(1/z)} \right]_{z=2i} \\ &= \left[\frac{-2}{(4i)^3 \sin^3(-i/2)} + \frac{-3 \cos(-i/2)(1/4)}{(4i)^2 \sin^4(-i/2)} \right] \\ &= \left[\frac{-2}{(4i)^3 [-i \sinh(1/2)]^3} + \frac{-3 \cosh(1/2)(1/4)}{(4i)^2 [-i \sinh(1/2)]^4} \right] \\ &= \left[\frac{-2}{4^3 \sinh^3(1/2)} + \frac{3 \cosh(1/2)}{4^3 \sinh^4(1/2)} \right] \\ &= \frac{1}{4^3 \sinh^3(1/2)} [-2 + 3 \coth(1/2)]. \end{aligned}$$

Il residuo in $z = p_-$ ha lo stesso valore infatti

$$\begin{aligned}
 \text{Res}(f(z), p_-) &= \frac{1}{2i\pi} \int_{\gamma_-} \frac{dz}{(z^2 + 4)^2 \sin^3(1/z)} \\
 &= \left[\frac{-2}{(z - 2i)^3 \sin^3(1/z)} + \frac{-3 \cos(1/z)(-1/z^2)}{(z - 2i)^2 \sin^4(1/z)} \right]_{z=-2i} \\
 &= \left[\frac{-2}{(-4i)^3 \sin^3(i/2)} + \frac{-3 \cos(i/2)(1/4)}{(-4i)^2 \sin^4(i/2)} \right] \\
 &= \left[\frac{-2}{(4i)^3 \sin^3(-i/2)} + \frac{-3 \cos(-i/2)(1/4)}{(4i)^2 \sin^4(-i/2)} \right] \\
 &= \frac{1}{4^3 \sinh^3(1/2)} [-2 + 3 \coth(1/2)] .
 \end{aligned}$$

Quindi il valore dell'integrale è

$$\begin{aligned}
 J &= -2i\pi \left\{ -1 + \frac{2}{4^3 \sinh^3(1/2)} [-2 + 3 \coth(1/2)] \right\} \\
 &= 2i\pi \left\{ 1 + \frac{1}{32 \sinh^3(1/2)} [2 - 3 \coth(1/2)] \right\} .
 \end{aligned}$$

.....

Esercizio 2 (5 punti)

Si consideri la funzione reale a due variabili reali

$$r(x, y) = x^2 - y^2 + e^x \cos(y) ,$$

- si dimostri che tale funzione è armonica;
- si trovi la funzione reale a due variabili reali $t(x, y)$ tale che

$$f(z) = r(x, y) + i t(x, y) ,$$

sia una funzione analitica nella variabile complessa $z = x + iy$.

.....

Per dimostrare l'armonicità si verifica l'equazione di Laplace. Calcolo

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} &= \frac{\partial r}{\partial x} [2x + e^x \cos(y)] \\
 &= 2 + e^x \cos(y) \\
 \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} &= \frac{\partial r}{\partial y} [-2y - e^x \sin(y)] \\
 &= -2 - e^x \cos(y)
 \end{aligned}$$

da cui

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right) r(x, y) = 0, .$$

La precedente implica l'esistenza del differenziale totale che in termini delle relazioni di analiticità di Cauchy-Riemann è

$$dt = \frac{\partial t}{\partial x} dx + \frac{\partial t}{\partial y} dy = -\frac{\partial r}{\partial y} dx + \frac{\partial r}{\partial x} dy \\ [2y + e^x \sin(y)] dx + [2x + e^x \cos(y)] dy$$

Consideriamo ora l'integrale

$$t(x, y) - t(x_0, y_0) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} dt = - \int_{x_0}^x \frac{\partial r}{\partial y}(x', y_0) dx' + \int_{y_0}^y \frac{\partial r}{\partial x}(x, y') dy' \\ = \int_{x_0}^x [2y_0 + e^{x'} \sin(y_0)] dx' + \int_{y_0}^y [2x + e^x \cos(y')] dy' \\ = [2y_0(x - x_0) + (e^x - e^{x_0}) \sin(y_0)] + [2x(y - y_0) + e^x (\sin(y) - \sin(y_0))] \\ = 2xy + e^x \sin(y) - 2y_0x_0 - e^{x_0} \sin(y_0) .$$

Si ottiene quindi la funzione $f(z)$

$$f(z) = r(x, y) + it(x, y) = x^2 - y^2 + 2ixy + e^x [\cos(y) + i \sin(y)] \\ = (x + iy)^2 + e^x e^{iy} = (x + iy)^2 + e^{x+iy} = z^2 + e^z .$$

.....

Esercizio 3 (5 punti)

Si consideri l'operatore $\hat{S}$ nello spazio $L_1^2(-a, a)$ (funzioni a quadrato sommabili nell'intervallo simmetrico $[-a, a]$), definito da

$$\hat{S}f(x) = p f(x) + d f(-x)$$

dove p e d sono due numeri complessi generici con $p, d \neq 0$.

- Si trovino le autofunzioni e gli autovalori di $\hat{S}$.
- Sia

$$f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2a}} \exp\left(\frac{i n \pi x}{a}\right) ,$$

si trovi la rappresentazione matriciale S (2×2) di $\hat{S}$ rispetto a $\{f_{-k}, f_k\}$ dove k è un numero naturale fissato e non nullo.

- Si determinino gli autovettori di S .

.....

È facile vedere che le funzioni pari e dispari sono autofunzioni con autovalori $\lambda_1 = p + d$ e $\lambda_2 = p - d$ rispettivamente.

Gli elementi di matrice che stiamo cercando sono

$$\begin{aligned} S_{1,1} &= (f_{-k}, \hat{S}f_{-k}), & S_{1,2} &= (f_{-k}, \hat{S}f_k), \\ S_{2,1} &= (f_k, \hat{S}f_{-k}), & S_{2,2} &= (f_k, \hat{S}f_k). \end{aligned}$$

Si ha che

$$\begin{aligned} (f_{-k}, \hat{S}f_{-k}) &= \frac{1}{2a} \int_{-a}^a e^{ik\pi x/a} [p e^{-ik\pi x/a} + d e^{ik\pi x/a}] dx \frac{1}{2a} \int_{-a}^a [p + d e^{2ik\pi x/a}] dx = p \\ (f_{-k}, \hat{S}f_k) &= \frac{1}{2a} \int_{-a}^a e^{ik\pi x/a} [p e^{ik\pi x/a} + d e^{-ik\pi x/a}] dx \frac{1}{2a} \int_{-a}^a [p e^{2ik\pi x/a} + d] dx = d \\ (f_k, \hat{S}f_{-k}) &= d \\ (f_k, \hat{S}f_k) &= p, \end{aligned}$$

quindi

$$S = \begin{pmatrix} p & d \\ d & p \end{pmatrix}.$$

L'equazione caratteristica è:

$$(p - \lambda)^2 - d^2 = 0,$$

da cui si ha infatti

$$\lambda_{1,2} = p \pm d.$$

Gli autovettori sono

$$\begin{pmatrix} p & d \\ d & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix} = (p \pm d) \begin{pmatrix} 1 \\ \alpha \end{pmatrix}$$

da cui le equazioni

$$\begin{aligned} 1) \quad p + \alpha d &= p + d & \implies & \alpha = 1 \\ 2) \quad d + \alpha p &= \alpha(p - d) & \implies & \alpha = -1. \end{aligned}$$

Ne consegue che

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

.....

Esercizio 4 (6 punti)

Calcolare l'integrale

$$J = \int_{\gamma} \frac{z dz}{4z^4 + 1}$$

dove γ è il cammino definito da

$$\gamma = \{z = x + iy : x \in [0, 1], y = 1 - x^2\},$$

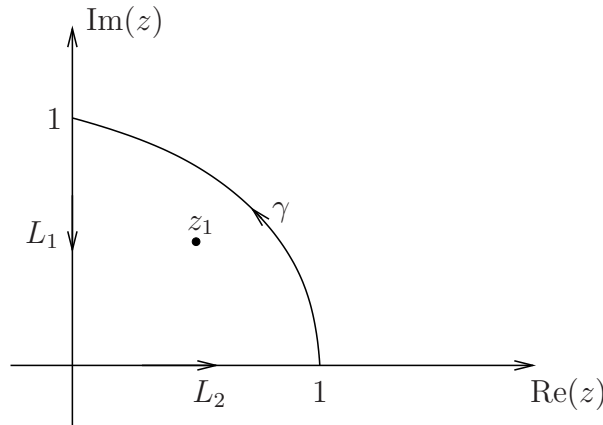
e percorso da $z = 1$ a $z = i$.

.....

L'integranda ha i quattro poli semplici

$$z_k = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp \left[i(2k-1) \frac{\pi}{4} \right], \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Possiamo considerare il cammino fatto da due segmenti L_1 e L_2 che chiude un percorso chiuso mostrato in figura, che contiene un il polo $z_1 = e^{i\pi/4}/\sqrt{2}$



Dal teorema di Cauchy si ha

$$\oint_{\gamma+L_1+L_2} f(z)dz = 2i\pi \lim_{z \rightarrow z_1} f(z)(z - z_1) = \int_{\gamma} f(z)dz + \int_{L_1} f(z)dz + \int_{L_2} f(z)dz,$$

dove $f(z) = z/(4z^4 + 1)$.

Calcoliamo il valore nella singolarità

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma+L_1+L_2} f(z)dz &= 2i\pi \frac{1}{4} \frac{z_1}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)(z_1 - z_4)} \\ &= \frac{i\pi}{2} \frac{z_1}{(z_1 - z_2)(z_1 - z_3)(z_1 - z_4)} \\ &= i\pi \frac{e^{i\pi/4}}{(e^{i\pi/4} - e^{3i\pi/4})(e^{i\pi/4} - e^{5i\pi/4})(e^{i\pi/4} - e^{7i\pi/4})} \\ &= i\pi \frac{e^{i\pi/4}}{e^{i\pi/2}(e^{-i\pi/4} - e^{i\pi/4})e^{3i\pi/4}(e^{-2i\pi/4} - e^{2i\pi/4})e^{i\pi}(e^{-3i\pi/4} - e^{3i\pi/4})} \\ &= i\pi \frac{1}{(e^{-i\pi/4} - e^{i\pi/4})(e^{-2i\pi/4} - e^{2i\pi/4})(e^{-3i\pi/4} - e^{3i\pi/4})} \\ &= i\pi \frac{1}{(-2i)^3 \sin(\pi/4) \sin(\pi/2) \sin(3\pi/4)} \\ &= \pi \frac{1}{8(\sqrt{2}/2)^2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

L'integrale su L_1 è:

$$\int_{L_1} f(z)dz = \{x=0, z=iy\} = \int_1^0 \frac{-ydy}{4y^4+1} = \{t=2y^2, dt=4ydy\} = \frac{1}{4} \int_0^2 \frac{dt}{t^2+1} = \frac{1}{4} \operatorname{atan}(2),$$

quello su L_2

$$\int_{L_2} f(z)dz = \{y=0, z=x\} = \int_0^1 \frac{x dx}{4x^4+1} = \frac{1}{4} \operatorname{atan}(2).$$

Usando le relazione precedente si ottiene:

$$\int_{\gamma} \frac{zdz}{4z^4+1} = \frac{1}{4} [\pi - 2\operatorname{atan}(2)].$$

.....

Esercizio 5 (5 punti)

Si calcoli la serie di Laurent intorno al punto $z_0 = -2i$ della funzione

$$g(z) = \frac{1}{4+z^2}$$

negli anelli $0 < |z+2i| < 4$ e $4 < |z+2i| < \infty$.

.....

Nel primo anello $0 < |z+2i| < 4$ possiamo porre

$$g(z) = \frac{1}{(z+2i)(z-2i)} = \frac{1}{(z+2i)(z+2i-4i)} = \frac{-1}{4i(z+2i)\left(1-\frac{z+2i}{4i}\right)}$$

essendo

$$0 < \left| \frac{z+2i}{4i} \right| = \frac{|z+2i|}{4} < 1,$$

dalla precedente si ha

$$g(z) = \frac{-1}{4i(z+2i)} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z+2i}{4i} \right)^k = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(z+2i)^{k-1}}{(4i)^{k+1}} = - \sum_{k=-1}^{\infty} \frac{(z+2i)^k}{(4i)^{k+2}}.$$

Nel secondo anello $4 < |z+2i| < \infty$

$$g(z) = \frac{1}{(z+2i)(z-2i)} = \frac{1}{(z+2i)(z+2i-4i)} = \frac{1}{(z+2i)^2 \left(1 - \frac{4i}{z+2i}\right)},$$

essendo ora

$$0 < \left| \frac{4i}{z+2i} \right| = \frac{4}{|z+2i|} < 1,$$

si ottiene

$$g(z) = \frac{1}{(z+2i)^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4i}{z+2i} \right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4i)^k}{(z+2i)^{k+2}} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(4i)^{k-2}}{(z+2i)^k}.$$

.....

Esercizio 6 (5 punti)

Con il metodo delle trasformate di Fourier si risolva l'equazione integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-t)^2} f(t) dt = A e^{-x^2/\alpha^2}$$

con A e α reali. Per quali valori di α la soluzione esiste?

.....

Il primo membro è la convoluzione di una gaussiana e di f quindi la trasformata di Fourier può essere scritta come

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= \mathcal{F}_k \left[e^{-x^2} * f(x) \right] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}_k \left[e^{-x^2} \right] \tilde{f}(k) \\ &= \sqrt{2\pi} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-k^2/4} \tilde{f}(k) \\ &= \sqrt{\pi} e^{-k^2/4} \tilde{f}(k). \end{aligned}$$

Per il secondo membro si ha

$$\text{RHS} = A \mathcal{F}_k \left[e^{-x^2/\alpha^2} \right] = \frac{A |\alpha|}{\sqrt{2}} e^{-k^2 \alpha^2/4},$$

uguagliando si ottiene la trasformata della soluzione come

$$\tilde{f}(k) = \frac{A |\alpha|}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{k^2}{4}(\alpha^2-1)}.$$

È facile vedere che condizione per cui esista una soluzione di questa forma è: $\alpha^2 + 1 > 0 \Rightarrow |\alpha| > 1$.

Facendo l'antitrasformata si ottiene la soluzione

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{A |\alpha|}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_x^{-1} \left[e^{-\frac{k^2}{4}(\alpha^2-1)} \right] \\ &= \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \frac{|\alpha|}{\sqrt{2(\alpha^2-1)/4}} e^{-x^2/(\alpha^2-1)} \\ &= \frac{A}{\sqrt{\pi}} \frac{|\alpha|}{\sqrt{\alpha^2-1}} e^{-x^2/(\alpha^2-1)}. \end{aligned}$$